4. 두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{6}, \quad \mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{2}$$

일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$